

סוכרת שאינה תלויה באינסולין, סוכרת סוג 2 (Non-Insulin Dependent) (Diabetes Mellitus: NIDDM. Diabetes Mellitus Type 2)

סוג זה שכיח יותר מסוג 1 ואופייני לאוכלוסייה מבוגרת. בני אדם רבים שהיו בריאים כל חייהם יכולים להיות מאובחנים כחולי סוכרת סוג 2 בגיל מבוגר. מחלה זו ניתנת לריפוי והיא הפיכה, שלא כמו סוכרת נעורים. גורמי הסיכון העיקריים הם: עודף משקל, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה וגורם גנטי. מצב זה נגרם, לעיתים, אצל קשישים שצריכת הסוכר שלהם משתנה בחדות והלבלב אינו עומד בכך.

- יש ירידה יחסית במספר הרצפטורים (הקולטנים) לאינסולין (בלבל ובתאים), שינויים בכמות הייצור של האינסולין או ירידה באיכותו או ירידה באיכות הרצפטורים שעל התאים, ויכולים להתרחש כמה מתהליכים אלו יחד.
- הסימנים עשויים להיות דומים לסוג 1.
- בדרך כלל אין התפתחות של קטואצידוזיס (ketoacidosis) אלא של מצב היפראוסמולרי לא קטוני (non-ketotic hyperosmolar state). במצב זה כל גורם שיוריד את כמות השתן המופרש מהגוף יקטין גם את סילוק הסוכר המומס בשתן. רמת הסוכר בדם תעלה והריכוז המוגבר של הסוכר בדם יגרום להיפראוסמולריות.
- במקרי קיצון יש עלייה עצומה ברמות הסוכר בדם (מעל 600 מ"ג/%), דבר שמעלה את הלחץ האוסמוטי בדם (ריכוז המומסים) ומגביר את ההפרשה ממערכת השתן.
- יש ייצור מספיק של אינסולין המונע פירוק חומצות שומניות, ולכן אין חמצת קטוטית (ketoacidosis).
- יש סכנת התייבשות והפרעות אלקטרוליטריות קשות.

סוגים אחרים של סוכרת

יש סוגים נוספים של סוכרת, שנקראים יחדיו "סוכרת שניונית" (secondary DM). סוכרת מסוגים אלו נוצרת בעקבות מחלות, גידולים או תרופות. אם גורמים אלו יפגעו בתאי בטא של המטופל, תתפתח סוכרת דמוית סוג 1. דוגמאות למחלות שמובילות למצב זה הן המוכרומטוזיס, פנקריאטיטיס, סרטן לבלב ו-cystic fibrosis.

אם קולטני האינסולין ייהרסו, תתפתח סוכרת דמוית סוג 2, למשל על רקע אקרומגליה, פאוכרומוציטומה או תסמונת על שם קושינג.

בנפרד מכל אלו, יש גם סוכרת היריון (gestational DM). באופן טבעי, בהיריון רגישות הקולטנים לאינסולין פוחתת. סוכרת היריון מתפתחת בכ-4% מההריונות, וזה קורה כאשר הבלבל של האם אינו מסוגל להתגבר על היעדר הרגישות של הרצפטורים (הקולטנים).

מצבי החירום הסוכרתיים

למחלת הסוכרת פוטנציאל גדול להידרדר לאירועים מסכני חיים. מצבי חירום אלו כוללים רמות קיצוניות של גלוקוז, הן יכולות להיות גבוהות (היפרגליקמיה) או נמוכות (היפוגליקמיה). בדרך כלל רמות נורמליות של גלוקוז הן בטווח 70mg% - 140mg%, ומאפיינים קליניים של היפוגליקמיה מופיעים בדרך כלל מתחת לרמה של 60mg% המאפיינים הקליניים של היפרגליקמיה מופיעים בערכים גבוהים יותר באופן משמעותי, עד כדי 600mg%, אך אפשר לשים לב למאפיינים קליניים, בעיקר סובייקטיביים, כבר מרמה של 250mg%.

יש שני מנגנונים של היפרגליקמיה אקוטית:

- חמצת קטונית סוכרתית, קטואצידוזיס סוכרתי (diabetic ketoacidosis: DKA)
- מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי לא קטוני (non-ketotic hyperosmolar hyperglycemic state)

חמצת קטונית סוכרתית (Diabetic Ketoacidosis: DKA)

זיהוי DKA מתבצע בקלות רבה, שכן אפשר למדוד את רמות הגלוקוז באמצעות גלוקומטר בבדיקת אצבע, ואפשר למדוד מאזן pH באמצעות בדיקת גזים בדם (ABG) שאורכת זמן קצר. יש גלוקומטרים רבים שמציגים נוכחות קטונים בבדיקתם, אך אפשר גם לזהות זאת בבדיקת שתן עם סטיק. בדיקות אלו מתבצעות במהירות רבה בחדרי מיון. אפשר גם לשלוח בדיקת דם ושתן למעבדה.

מאפייני המחלה

- תהליך המתפתח במהלך שעות (פחות מ-12 שעות)
- אין מספיק אינסולין במחזור הדם
- התאים במצב של היפוגליקמיה תאית קשה, הגוף מנסה ליצור סוכר ממקורות אחרים
- מתרחשים תהליכי גלוקונאוגנזה (gluconeogenesis) וליפוליזה (lipolysis)
- תוצרי לוואי - יוני מימן, גופי קטון וחומצות אמינו
- עלייה בלחץ האוסמוטי של הדם
- הפרשה של סוכר בשתן
- השתנה מרובה
- הפרעות אלקטרוליטריות: אשלגן, נתרן וזרחן
- סכנת התייבשות, הפרעות קצב והלם

סיבות ל-DKA

- המטופל לא הזריק כמות מספיקה של אינסולין או לא נטל את תרופותיו לאורך זמן
- המטופל אכל כמות רבה מדי, במיוחד מזון עתיר פחמימות (אלכוהול)
- זיהום חריף
- המטופל אינו משתף פעולה עם הטיפול

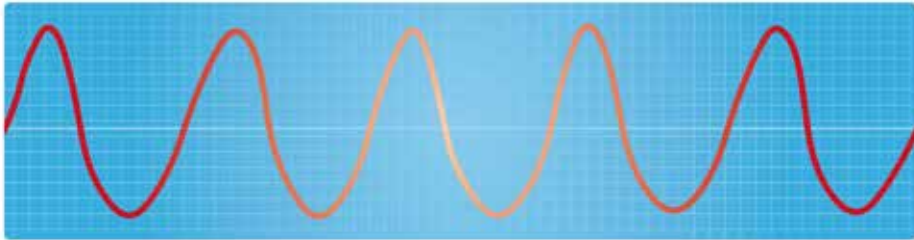
אבחנה

באופן עקרוני, אבחנה של DKA דורשת שלושה גורמים:

- היפרגליקמיה (מעל רמה של 250mg/dl, אבל בדרך כלל הערכים יהיו גבוהים מאוד)
- חמצת (pH נמוך מ-7.3) עם קטוניה או קטונוריה (גופי קטון בדם או בשתן בהתאמה)
- רמות ביקרבונט (מימן פחמתי, bicarbonate) נמוכות מרמה של 18mEq/L

סימנים וסימפטומים

- ירידה הדרגתית ברמת ההכרה
- ריח מתקתק בנשימה (ריח אצטון או פירות רקובים)
- ניסיון לפיצוי החמצת על ידי מערכת הנשימה, נשימה מהירה הנקראת נשימת קוסמאול (Kussmaul breathing) או סימן קוסמאול (תרשים 17.7).
- תחושת צמא ויובש ברירות
- עור חם ויבש (בדרך כלל)
- חום סיסטמי (לעיתים)
- ירידה בלחץ הדם
- כאבי בטן עזים - שכיח מאוד



תרשים 17.7 נשימת קוסמאול (Kussmaul Breathing)

תבנית נשימות המתאפיינת בנשימות מהירות ועמוקות בניסיון לפצות על החמצת המטבולית באמצעות נשימה ופינוי פחמן דו-חמצני דרך הנשיפה.

הטיפול

טיפול ב־DKA צריך להתבצע במהלך 24-48 השעות הראשונות בתוך יחידה לטיפול נמרץ. מטרת הטיפול הן: תיקון ההתייבשות במתן נוזלים, תיקון הפרעות אלקטרוליטריות (בעיקר אשלגן), תיקון היפרגליקמיה באמצעות אינסולין, תיקון החמצת (אם היא קיצונית) באמצעות מתן ביקרבונט וטיפול אנטיביוטי אם יש זיהום.

- סכמת טיפול לפי ABCDE
- מתן נוזלים לווריד לפי פרוטוקול - חלק מרכזי בטיפול ב־DKA. הזלפה מהירה של תמיסת NaCl 0.9% בכמות של כ־20ml/kg. לשים לב אצל מטופלים עם אי־ספיקת לב.
- אינסולין - בדרג בית החולים בלבד.
- טיפול תרופתי נוסף - בדרג בית החולים, בדרך כלל טיפול בהיפרגליקמיה על פי פרוטוקול.

מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי לא־קטוני (Non-Ketotic Hyperosmolar State: NK-HHS)

HHS הוא אחד משני מצבי חירום היפרגליקמיים, השני הוא DKA. נזכיר ש־DKA מתפתח בעקבות חסר מוחלט של אינסולין, וכפועל יוצא מפורקים טריגליצרידים ברקמת שומן וגליקוגן בכבד. מנגנונים אלו מובילים להפרשת גלוקוז לזרם הדם וכמו כן להפרשת חומצות שומן. חומצות השומן עוברות תהליך מטבולי שמסייע ביצירת ATP (adenosine triphosphate), ותוצר ביניים של תהליך זה הוא הפרשת קטונים.

- מהלך התפתחות איטי ודומה ל-DKA
- יש הפרשת אינסולין אך ריכוזי הסוכרים בדם גבוהים מדי, הרבה יותר מב-DKA
- אופייני לסוכרת סוג 2, ולא לסוכרת סוג 1
- עלייה בלחץ האוסמוטי (ריכוז גבוה של מומסים בפלזמה) גורמת להשתנה מוגברת
- אובדן מים ואלקטרוליטים
- פעמים רבות רואים אנשים סיעודיים שלא מסוגלים לשלוט בצריכת המים באופן עצמאי

סימנים וסימפטומים

בדרך כלל יהיה סיפור רקע של סוכרת. בכ-40% מהמקרים האירוע יהיה ביטוי ראשון לסוכרת מסוג 2. הבדל קליני בולט בין DKA ובין HHS הוא שב-HHS אין גירוי גסטרואינטסטינלי, ולכן מטופלים אלו בדרך כלל לא מתלוננים על כאבי בטן, אבל כן סובלים מבחילות והקאות. כמו כן, מכיוון שאין גופי קטון, ובראשם אצטון, למטופלים אלו אין ריח מאפיין מהפה.

- סימנים קלאסיים לסוכרת (פוליאוראה, פולידיפסיה וכדומה)
- חולשה, לתרגיות (רדמת, lethargy) וכאבי שרירים
- הפרעות נוירולוגיות (ישנוניות, דליריום, קומה, פרכוסים ועוד)
- ירידת לחץ דם (כולל ירידת לחץ דם אורתוסטטי)
- טכיקרדיה וטכיפניאה
- תת-לחץ דם (hypotension) (כולל תת-לחץ דם אורתוסטטי)
- חום גבוה (אם יש זיהום)
- מראה חוליני
- אנהידרוזיס (עור יבש)
- טורגור (turgor) ירוד
- מילוי קפילרי איטי

אבחנה

אבחנה של HHS כוללת את המאפיינים האלה:

- היפרגליקמיה משמעותית (מעל 600mg/dl)
- היעדר חמצת (pH גבוה מ-7.3) ללא קטונמיה או קטונאוריה
- רמות ביקרבונט גבוהות מהערך 15mEq/L
- שינויים ברמת ההכרה
- אוסמולריות גבוהה מהערך 320mOsm/kg

בדיקות לצורך אבחנה:

- ספירת דם וביוכימיה
- ABG (גזים בדם עורקי, arterial blood gas)
- פאנל תפקודי כבד וכליות
- תרבויות דם (בחשד לספסיס)
- צילום חזה
- CT ראש (כאשר יש חשד מבוסס לבצקת מוח (brain edema), שזהו סיבוך מוכר ל-DKA)
- אק"ג וביומרקרים קרדיאליים בסרום

טיפול

הטיפול ב-HH⁺ מתמקד בנקודות האלה:

- תיקון ההתייבשות במתן נוזלים
- תיקון הפרעות אלקטרוליטריות (בעיקר אשלגן)
- תיקון היפרגליקמיה באמצעות אינסולין
- טיפול באטיולוגיה
- טיפול בפגיעה קרדיווסקולרית, נשימתית, כליתית או מוחית שמופיעה לצד האירוע

טיפול קדם-בית חולים

- שומרים על נתיב אוויר (לשקול אינטובציה)
- נותנים קריסטלואידים (סיילין/ הרטמן) בקצב גבוה
- מבצעים אק"ג והערכה פיזיקלית מלאה
- מטפלים בהפרעות קצב אם יש
- מודיעים לבית החולים

היפוגליקמיה

עד כה סקרנו מצבי חירום סוכרתיים מובהקים, שבבסיסם רמות סוכר גבוהות מן הנורמה, כלומר היפרגליקמיה.

כעת נסקור מצב חירום גליקמי שבו רמות הגלוקוז נמוכות - היפוגליקמיה. שלא כמו בהיפרגליקמיה, שמופיעה רק בסוכרת (למשל סוכרת משנית, secondary diabetes) - היפוגליקמיה יכולה להופיע גם במטופלים לא סוכרתיים. סוכרת משנית (secondary diabetes) היא סוכרת המופיעה כביטוי משני להפרעות אנדוקריניות אחרות. למשל היפרתירואידיזם, אקרומגליה, תסמונת קושינג ואחרות. בעוד שאינסולין מסייע בכניסת גלוקוז לכבד, לשריר השלד ולרקמת שומן הוא אינו פועל כך על כל רקמות הגוף. למעשה, גלוקוז נספג במוח ובכליות ללא אינסולין כלל.

מאפייני היפוגליקמיה

- מצב חירום רפואי שעשוי להוביל לנזק מוחי בלתי הפיך ולמוות אם לא יטופל במהירות. מצב זה נובע, בדרך כלל, מכמות גבוהה מדי של אינסולין בדם ורמה נמוכה מדי של גלוקוז בדם.
- היפוגליקמיה נגרמת בדרך כלל מנטילת כמות גדולה מדי של אינסולין (Insulin shock) או מצריכת כמות קטנה מדי של מזון או שניהם גם יחד.
- זהו תהליך מהיר מאוד והוא עשוי להתפתח בתוך דקות ספורות; ללא טיפול מהיר המטופל עלול למות ממחסור באנרגיה זמינה למערכת העצבים ומפגיעה בתפקודים נוירולוגיים.
- במקרים נדירים היפוגליקמיה תופיע באנשים בריאים וצעירים שעשו פעילות גופנית קיצונית ולא צרכו כל מזון. היא תיווצר לאורך שעות ולא מייד. הטיפול זהה.

סימנים וסימפטומים

- שינויים ברמת ההכרה: יכול להתבטא בשינויים בהתנהגות ולא דווקא בשקיעה לחוסר הכרה
- עצבנות, רעד שרירים ופרכוסים, הזעת יתר, טכיקרדיה ועוד
- בדרך כלל אין שינוי קיצוני בלחץ הדם
- הסימן המרכזי - הופעת שינוי במצב ההכרה בזמן קצר מאוד - בתוך דקות אחדות.

טבלה 17.4 סימנים אדרנרגיים וסימנים נוירולוגיקופניים של היפוגליקמיה

סימנים אדרנרגיים	סימנים נוירולוגיקופניים
• הזעה • חיוורון • רעידות • עצבנות • רעב • חרדה • טכיקרדיה • אישונים תקינים עד מורחבים	• חולשה • עייפות • סחרחורות • התנהגות שאינה אופיינית • קשיי ריכוז • בלבול • כאב ראש • ראייה מטושטשת • פרכוסים • קומה, תרדמת (coma)

כמו כן אפשר למצוא:

- בחילות והקאות
- עליית לחץ דם/ ירידת לחץ דם
- יתר לחץ דם (hypertension) תת-לחץ דם (hypotension)
- הפרעות קצב
- סימני התייבשות

אבחנה מבדלת (Differential Diagnosis: DD)

האבחנה המבדלת של היפוגליקמיה היא רחבה, ולכן יש לפעול על פי דגשי הטיפול שמופיעים בהמשך, בנושא גישה טיפולית לחוסר הכרה וגישה לעילפון (עמוד 626) כמו כן, מבחינה קלינית, מצבי חירום היפרגליקמיים והיפוגליקמיה עשויים להתבטא בתצורה דומה - שינויים ברמת ההכרה עד כדי חוסר הכרה, בחילות והקאות, אייציבות המודינמית ועוד. יש לבדוק רמות סוכר בדם בכל מטופל עם שינויים ברמת ההכרה או בהתנהגות.

האבחנה המבדלת של היפוגליקמיה והיפרגליקמיה כוללת:

- CVA
- TIA
- הפרעות קצב
- שימוש בחומרים מסוכנים (קוקאין, אתנול, חוסמי בטא)
- Addison's Crisis (אי ספיקה חריפה של האדרנל, לעומת תסמונת אדיסון שהיא מצב כרוני)
- פרכוסים אפילפטיים
- אלכוהוליזם
- הפרעות חרדה

הטיפול בהיפוגליקמיה

הטיפול בהיפוגליקמיה כולל מתן גלוקוז מיידי. חשוב לציין שמדובר במצב חירום רפואי, ובהיעדר טיפול מהיר עלול להיווצר נזק מוחי בלתי הפיך ואף מוות.

היפוגליקמיה קלה - אם המטופל בהכרה (בין אם יש תסמינים או אין) והוא מסוגל לאכול (כלומר אין חשש שמתן המזון יוביל להקאה או לאספירציה), אפשר יהיה להסתפק במתן פומי (דרך הפה) של 15-20 גרם גלוקוז. לדוגמה: כף דבש, $\frac{3}{4}$ כוס קולה, 4 כפיות סוכר, טבליות גלוקוז או גלוקוגל. מנה כזו צפויה להעלות את רמות הגלוקוז בדם ב-50 mg/dl בתוך 15 דקות. חשוב לא להאכיל את המטופל יתר על המידה כדי לא לגרום להיפרגליקמיה. יש לחזור על מדידת סוכר לאחר כ-15 דקות, ולאחריה להחליט בדבר מתן מנה נוספת. אפשר לחזור על פעולה זו בסך הכול שלוש פעמים. לאחר חזרה להכרה והתנרמלות רמת הסוכר, יש להאכיל את המטופל בארוחה הכוללת פחמימות מורכבות (כגון לחם או קרקרים), ועדיף להוסיף חלבונים לארוחה זו. את הארוחה יש ליטול בתוך פחות מ-30 דקות מרגע התנרמלות רמת הסוכר בעקבות מנות הגלוקוז.

היפוגליקמיה קשה - אם המטופל אינו מסוגל לצרוך מזון פומי והוא נזקק לסיוע, המצב נחשב להיפוגליקמיה קשה. במקרה כזה מתמקדים בשתי פעולות: שמירה על נתיב אוויר ומתן גלוקוז IV. יש להזריק גלוקוז בפוש IV איטי לווריד פריפרי גדול. לאחר שהמטופל מתעורר יש להאכיל אותו במנת פחמימות מורכבת. כמו כן, אם יש משאבת אינסולין, יש לנתק אותה.

במקרה קיצוני יש להזריק מנה של 1 מ"ג גלוקגון, ברמת בית חולים.

כל מטופל לאחר היפוגליקמיה צריך להתפנות לבדיקת רופא. במקרה חריג שבו מטופל היפוגליקמי מסרב בכל תוקף להתפנות לאחר קבלת טיפול ראשוני, יש להסביר לו על הסכנה הטמונה בהיפוגליקמיה חוזרת (recurrent hypoglycemia). כדי למנוע סיכון זה ממליצים לתת ארוחה הכוללת פחמימות מורכבות וחלבונים, כפי שפורט לעיל.

חלק ממסלול המטבוליזם של גלוקוז כולל שימוש בוויטמין B1 (תיאמין). אצל רוב בני האדם אין חוסר בוויטמין זה, אך מטופלים עם בעיית אלכוהוליזם הם בסיכון משמעותי למחסור בוויטמין B1. מתן גלוקוז בכמויות גדולות, לאורך זמן, במטופלים חסרי תיאמין עלול לגרום לסיבוכים נירולוגיים משמעותיים (Wernicke's encephalopathy) ואף לחמצת לקטית קשה. לפני מתן גלוקוז אצל מטופל היפוגליקמי ובתת־תזונה או עם בעיית אלכוהוליזם יש לתת מנה של 100 מ"ג תיאמין.

הטיפול בשטח

- לפי סכמת טיפול ABCDE
 - דגש על שמירה על בטיחות, מתן חמצן, השגת גישה ורידית וניטור ברמה של ALS לפי הצורך
 - מתן סוכר דרך הפה (גלוקוג'ל או גלוקוז לווריד)
- בעת בירור היפוגליקמיה, נהוג במקרה הצורך לשלוח מטופלים לבדיקת הומאוסטאזיס של גלוקוז בצום. בבדיקה זו המטופל בצום במעקב במשך 72 שעות או עד שמופיעים ביטויים קליניים להיפוגליקמיה. בבדיקה זו נוטלים רמות גלוקוז ואינסולין כל 6 שעות.

הסיבוכים הנוספים של מחלת הסוכרת

- זיהומים, פצעים שאינם מגלידים - משום שהסוכר הרב בדם הוא מצע פורה להתרבות של חיידקים ומזמהמים נוספים.
- טרשת עורקים - בכלי הדם הכליליים (בשריר הלב), בכלי הדם שבמוח ובשאר כלי הדם בגוף (MI, CVA).
- נמק בנקודת לחץ (כפות או אצבעות הרגליים) - הנמק הוא עקב פגיעה בכלי הדם הקטנים, מופיע במקרי סוכרת קשים שאינם מטופלים כנדרש לאורך זמן. לעיתים קרובות אין מנוס מקטיעת גפיים כדי למנוע התפשטות נמק וזיהום.
- היפוקסיה - בהיפרגליקמיה מולקולות ההמוגלובין בתאי הדם האדומים נקשרות למולקולת סוכר. קשירת ההמוגלובין לסוכר פוגעת ביכולתו לקשור חמצן ולהעבירו לרקמות הגוף, תהליך שעלול לגרום להיפוקסיה.
- פגיעה במערכת העצבים ההיקפית, המוטורית, התחושתית והאוטונומית - חוסר תחושה, כאבים עזים, נמלול, הרגשת בעירה בכפות הרגליים, שלשולים (מערכת אוטונומית). בחולי סוכרת, בשל הפגיעה בתפקוד העצבים, עלולים להיות סימנים לא אופייניים לאוטם שריר הלב שעשוי, לדוגמה, להתבטא אצלם כתחושה כללית לא טובה ולא ככאב עז (עליו מלינים לעיתים קרובות אנשים שאין להם סוכרת). זו הסיבה שבחולי סוכרת שאינם חשים בטוב חובה לבצע אק"ג. אוטם מסוג זה נקרא אוטם שקט, התקף לב שקט (silent MI).
- פגיעה בכליות - עד כדי אי־ספיקת כליות.
- פגיעה בראייה עד כדי עיוורון - מפרצות בכלי הדם ברשתית עד לפקיעה.
- פגיעה בתפקוד איברים - בשל הפגיעה בכלי הדם הקטנים יש פגיעה באיברי המין, בקצות הגפיים ועוד.

